Sección de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos

SEFAA

DGAC CHILE

Caso N°:	971	**Fecha Reporte:**	09-08-2019	**Fecha Resolución:**	11-05-2026
Lugar:	Iquique	**Región:**	Tarapacá	**Clasificación:**	Resuelto

Resumen:

Reportó que las 06:34 horas del viernes 09 de agosto de 2019, la tripulación del vuelo LXP380 de LATAM Airlines se comunicó radialmente con el ACCI preguntando si existía algún tráfico aéreo al Este de su posición. Informó que la aeronave se desplazaba por la aerovía UQ802 en las cercanías de DADGI, con rumbo Norte y en el nivel de vuelo FL320.

Descripción de usuario/a:

Describió que, estando aproximadamente a 20 millas náuticas al Oeste del aeropuerto Diego Aracena (SCDA) de Iquique, la tripulación indicó que creía tener a un tráfico aéreo a las 3 de su posición, distante a 20 o 30 millas y aparentemente a su mismo nivel de altitud. Agregó que el piloto no informó trayectoria, comportamiento ni velocidad de lo que habían fotografiado.

El radar secundario de Iquique operaba normalmente, sin mostrar ninguna traza en el sector. Se le indicó que el único tránsito aéreo reportado se encontraba aproximadamente a 90 millas, al este de su posición.

Investigación:

Además, de la filmación “VIDEO-2019-08-09-08-01-42.mp4” y tres fotografías, se contó con el audio del diálogo de la tripulación con el Control de Tránsito Aéreo de Aproximación y con el registro en el libro de novedades de la torre de control del aeropuerto Diego Aracena.

El caso se estudió a partir de los fotogramas del video antes mencionado y tres fotografías, cuyas características técnicas se encuentran en las Tablas 1 y 2.

Tabla 1

Nombre original	Nombre de estudio	Fecha creación (UTC)	Tamaño fotogramas (píxeles)	Resolución horizontal y vertical (pix/pulgada)	Frame rate (fps)	Número de fotogramas	Duración
VIDEO-2019-08-09-08-01-42.mp4	971-1	2019:08:09 11:15:27	848 x 480	72 x 72	30,0	379	12,62 s

De acuerdo a los metadatos, el archivo de la grabación es de las 11:15 UTC del 09 de agosto de 2019, lo que es una hora y catorce minutos después de la hora inscrita en el libro de novedades del aeropuerto.

Tabla 2

Nombre original	Nombre de estudio	Fecha modificación (HL)	Tamaño del archivo (KiB)	Tamaño fotogramas (píxeles)	Resolución horizontal y vertical (pix/pulgada)
PHOTO-2019-08-09-08-01-40 (1).jpg	971-2	2019:08:09 13:50:28	36	720 x 1280	1 x 1
PHOTO-2019-08-09-08-01-40.jpg	971-3	2019:08:09 13:50:28	35	720 x 1280	1 x 1
PHOTO-2019-08-09-08-01-41.jpg	971-4	2019:08:09 13:50:28	31	720 x 1280	1 x 1

La grabación y las fotografías fueron transmitidas usando la aplicación WhatsApp, por lo que alteraciones tanto en lo visual por eliminación de gran parte de sus pixeles y especialmente de los parámetros de la cámara en las fotografías. A pesar de ello, se continuó el estudiando el caso por ser de índole aeronáutica.

La Figura 1 corresponde a la nota en el Libro de Novedades de la Torre de Control del aeropuerto de Iquique y el siguiente Cuadro 1 contiene la transcripción de la comunicación radial entre los tripulantes del vuelo LXP380 con el Control de Tránsito Aéreo de Aproximación de aeropuerto Diego Aracena (SCDA) de Iquique:

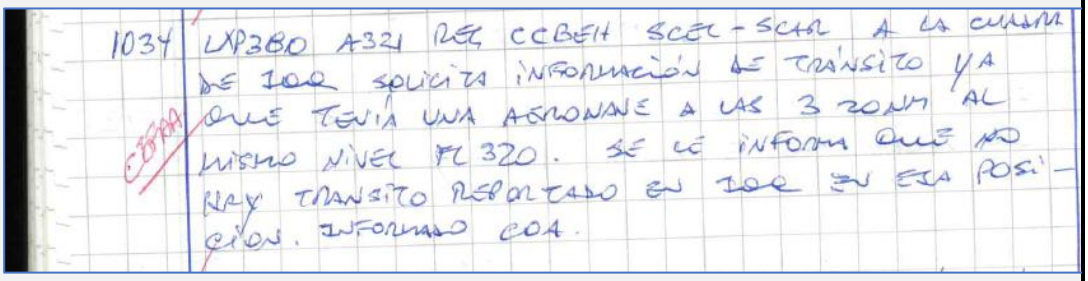


Figura 1. Indicación de las 10:34 (UTC), 06:34 hora local del 09 de agosto de 2019.

Su texto es: "LXP380, A321 REG CC-….. CON FPL SCEL-SCAR, A LA CUADRA DE IQQ SOLICITA INFORMACIÓN DE TRÁNSITO YA QUE TENÍA UNA AERONAVE A LAS TRES 20 NM AL MISMO NIVEL DE VUELO FL320. SE LE INFORMA QUE NO HAY TRÁNSITO REPORTADO EN IQQ EN ESA POSICIÓN. SE INFORMA AL COA *(FACH)*"

Las fotos del caso se presentan en las Figuras 2 y 3. Los archivos “PHOTO-2019-08-09-08-01-40 (1).jpg” y “PHOTO-2019-08-09-08-01-40.jpg” corresponden a copias de la misma imagen por lo que en la Figura 2 se muestra solamente a una de ellas.

La Figura 4 contiene al objeto en estudio al interior de un círculo verde, tal como aparece en el cuadro 29 de la filmación 971-1.

Cuadro 1

LXP380: Iquique, LAN Chile de LXP380, consulta.

APP Iquique: Prosiga.

LXP380: A las 3 de nuestra posición tenemos uf… aeronave al parecer. Estimamos a unas 20 millas. ¿La tiene en presentación?

APP Iquique: Confirme, LXP380, a las 3, con 20 millas. ¿Tiene tránsito?

LXP380: Al parecer es una aeronave. Estaría… aparentemente a una 20 o 30 millas de nuestra posición. Estimamos a la misma altitud.

APP Iquique: No. El tránsito más próximo… estaría a las… 5 de su posición, con noventa millas.

LXP380: Tomo una fotografía ahí, para después mandársela. Gracias.

APP Iquique: Ok. Gracias.

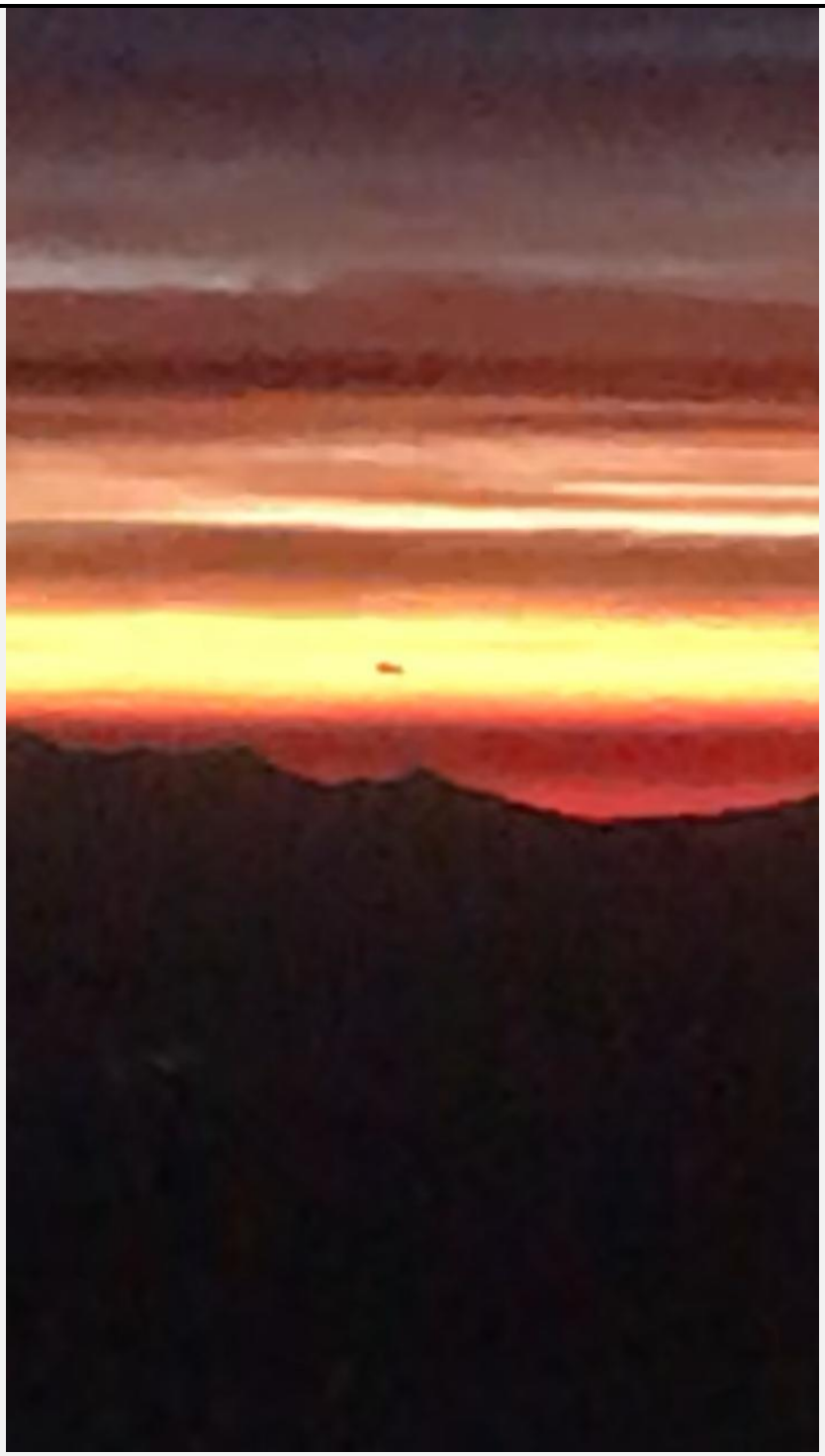


Figura 2. Imagen 971-3.

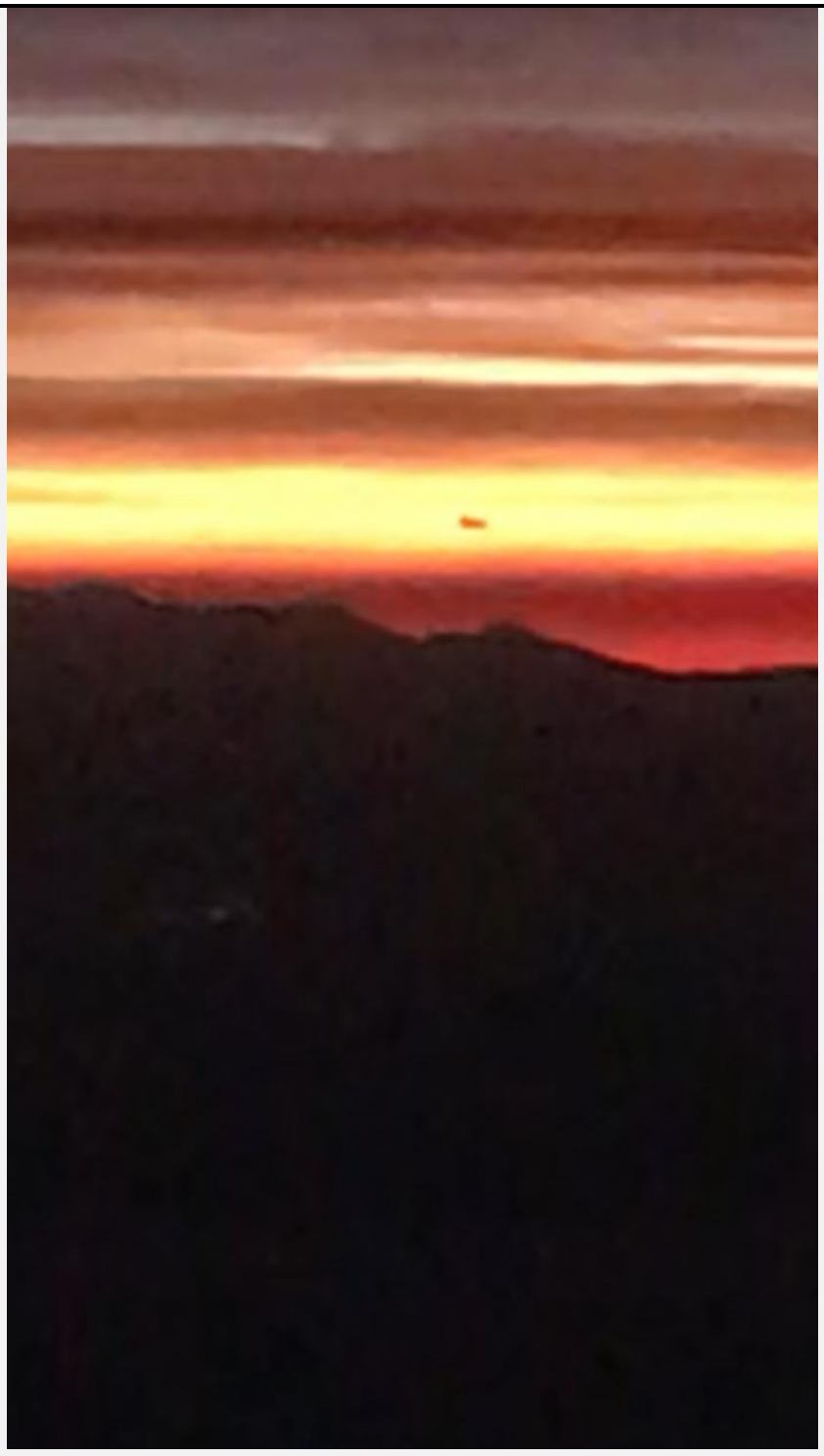


Figura 3. Imagen 971-4.

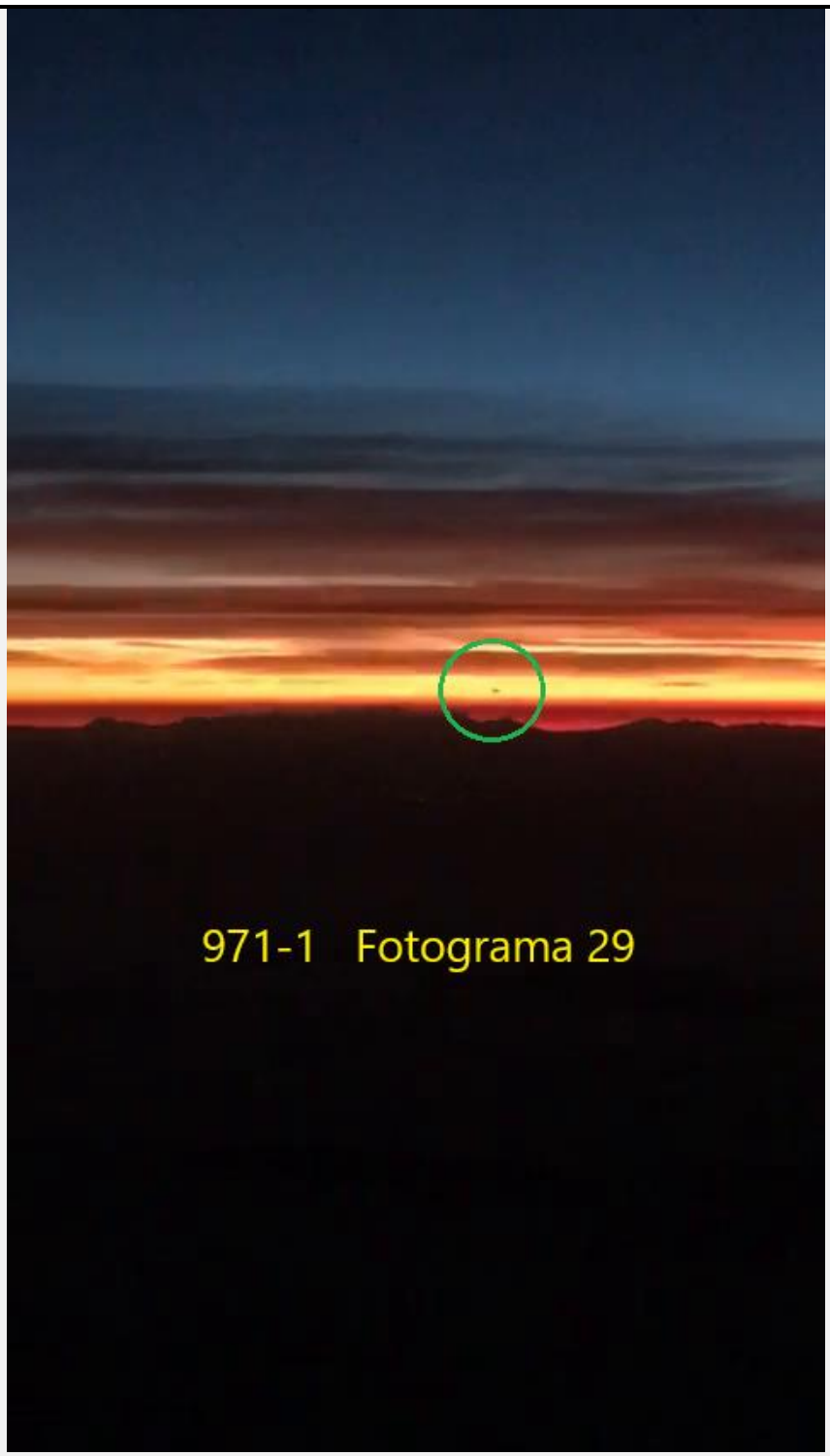


Figura 4

Se analizó el tráfico aéreo con transpondedor activado cercano al vuelo LXP380, verificando que al momento en que se filmó, solamente existía una aeronave al este y aproximadamente a 214 millas náuticas, era el vuelo LAN864 (Figura 5). Sin embargo, se encontraba en el espacio aéreo del Estado Plurinacional de Bolivia, a

una distancia de aproximadamente 396 kilómetros, más allá de lo visible en las imágenes.



Figura 5. Tráfico aéreo a las 10:34 UTC del 09 de agosto de 2019. Vuelo LXP380 en rojo.

No existieron operaciones aéreas institucionales en el sector y una búsqueda de radar primario no dio resultados positivos. Adicionalmente el Control de Tránsito Aéreo de Aproximación consultó al vuelo comercial que se aproximaba al sector desde el sur si tenían a la vista algún objeto desconocido en vuelo, a lo cual hubo respuesta negativa.

Se recurrió al asesor en astronomía por la posibilidad que lo captado tuviera un origen astronómico, lo que descartó.

La analista de imágenes, consideró a lo estudiado como una nube.

Se verificaron las condiciones meteorológicas con datos recogidos desde el aeropuerto Diego Aracena (SCDA) de Iquique, confirmando que en torno a la fecha y hora consignada en el libro de novedades, existió visibilidad mayor a 10 kilómetros con nubosidad a 3.500 pies (1.066 m) y vientos de 5 a 6 nudos de intensidad (9 a 11 km/h) provenientes desde el suroeste. El detalle de lo presente es el siguiente:

091200Z 22005KT 9999 BKN035 15/07 Q1021=
091100Z 21006KT 9999 OVC034 15/09 Q1020=
091000Z 20006KT 9999 OVC035 15/08 Q1020=

A partir de lo anterior, se solicitó información adicional al meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile. A partir de imágenes satelitales, descartó la presencia de algún tipo de fenómeno meteorológico o globo sonda en el sector.

La Figura 6, ejemplifica la formación de una nube solitaria alargada captada sobre Santiago a las 16:28 horas de 17 de febrero de 2026.



Figura 6. Nube solitaria, Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio. 17 de febrero de 2026.



Figura 7. Nube solitaria, Lagunillas. 12:52:32 horas del 11 de marzo de 2026.

La Figura 7 ejemplifica la presencia de una nube solitaria captada hacia el sur-suroeste del sector cordillerano de Lagunillas, Región Metropolitana y que se encerró al interior de un rectángulo negro.

La secuencia de tres fotografías de las Figuras 8 a 10, fueron tomadas en los 2 minutos 43 segundos siguientes y ejemplifican cómo evolucionó su tamaño, forma y consistencia. Es así como en la Figura 10, se ve como se comenzó a formar una nube adicional, marcada en un rombo amarillo, mientras la primera se desasía.

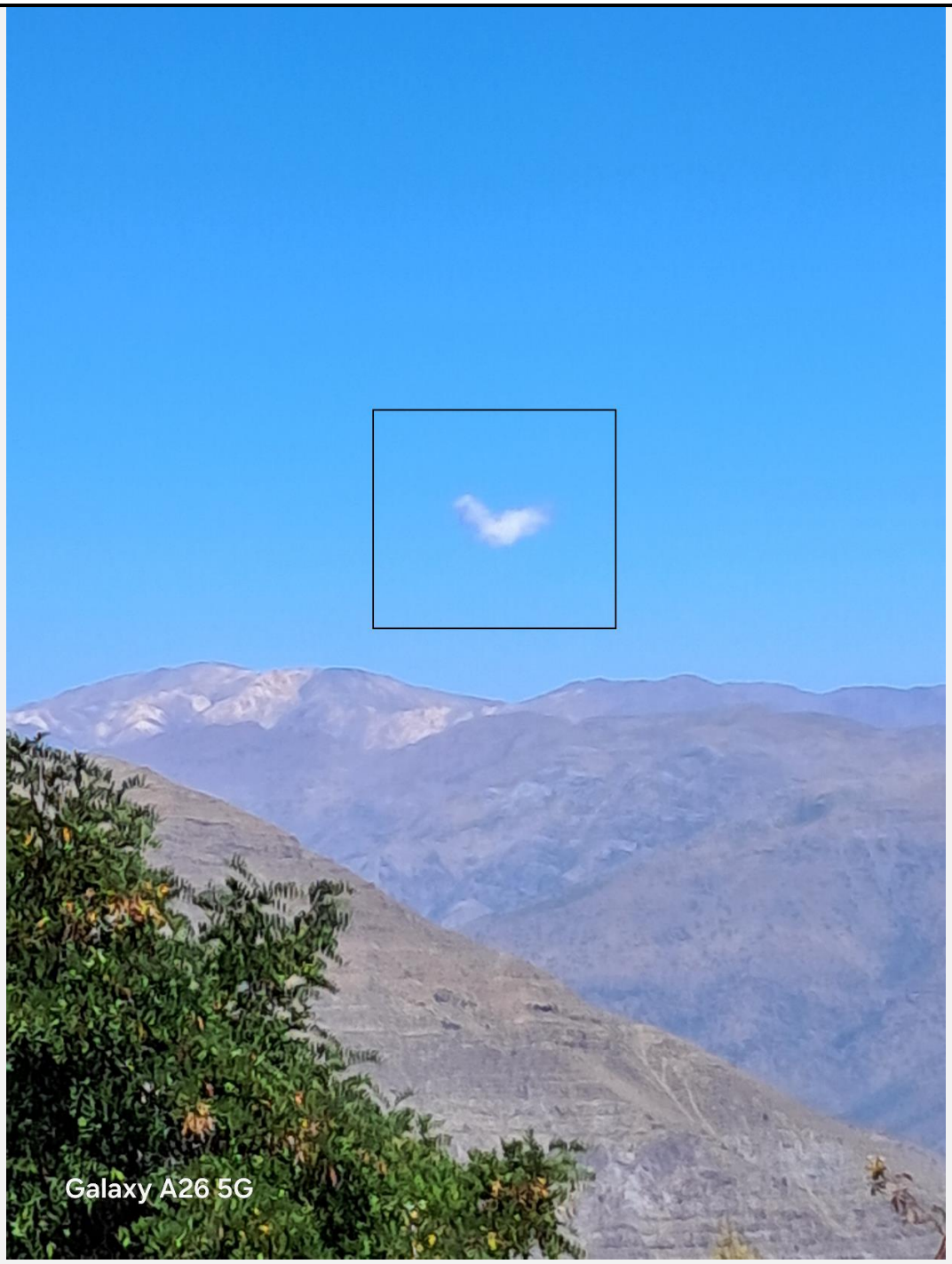


Figura 8. Nube solitaria, Lagunillas. 12:52:44 horas del 11 de marzo de 2026.

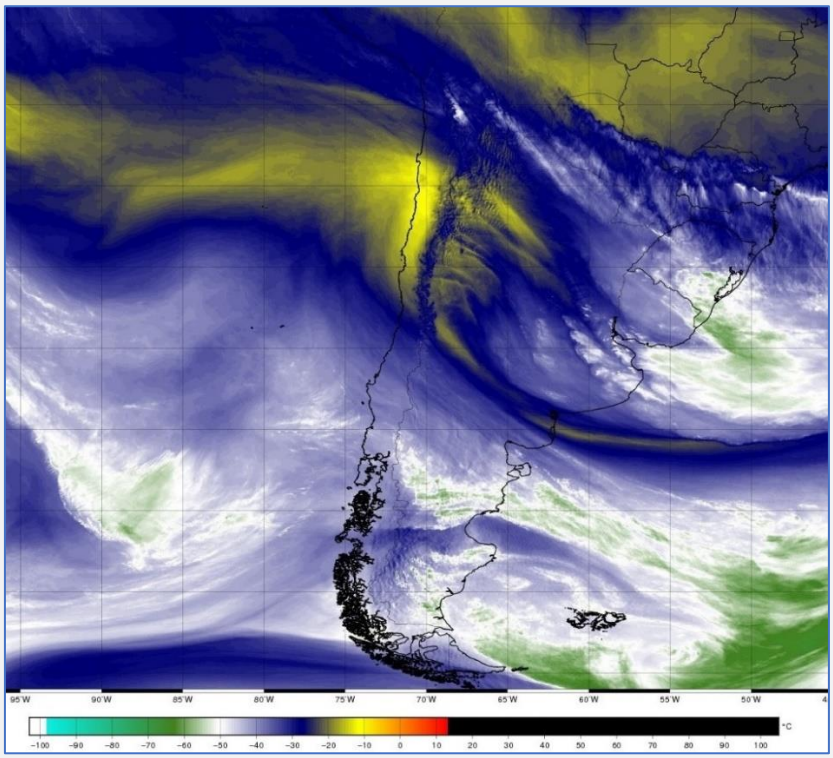


Figura 9. Nube solitaria, Lagunillas. 12:54:46 horas del 11 de marzo de 2026.



Figura 10. Nube solitaria y otra en formación, Lagunillas. 12:55:15 horas del 11 de marzo de 2026.

Considerando todo lo antes expuesto, se concluyó que lo reportado tuvo las características propias de una nube, cuya silueta y tamaño evolucionó. Fue especialmente vistosa para la tripulación que reportó por la iluminación del escenario y por encontrarse entre el avión y las montañas y nubes iluminadas por el arrebol del fondo. Pero no fue visible para los aviones que posteriormente siguieron la ruta del vuelo LXP380, muy posiblemente por haberse disgregado.

	La asesora en imágenes informó que la imagen se presenta en baja resolución, visualizando un objeto de aspecto rectangular cuyo lado derecho presenta una forma circular a diferencia del lado derecho que se mantiene rectangular, detectable en la imagen a tamaño de origen. Añadió que se inclinaba a pensar que podría tratarse de una nube que, de acuerdo a la posición del sol y la velocidad del viento, presentara formas cambiantes de acuerdo a la luz incidente y a la brisa que la arrastrara. El meteorólogo informó que vistos los antecedentes y los videos, se puede observar un campo de nubosidad alta asociado a una corriente en chorro, lo anterior es consecuente con las imágenes satelitales del momento (Figura 11). Atendiendo a lo anterior, descartó la presencia de algún tipo de fenómeno meteorológico o globo sonda.  *Figura 11. Nubosidad y viento en corriente de chorro.* El asesor en astronomía informó que lo observado no estaba relacionado con algún evento astronómico.
Conclusión:	De acuerdo al análisis del testimonio y de lo resultante de los estudios geográfico, forense, fotográfico y del tráfico aéreo, junto con los informes de los especialistas e instituciones consultados, se concluyó lo reportado tuvo las características propias de una nube. Por lo mismo, no existieron condiciones que pudieran implicar un peligro para las operaciones aéreas.